Problema 1. Cajero automático

Un cajero automático permite al usuario realizar varios retiros consecutivos sobre un mismo saldo inicial hasta que decida salir o hasta que no tenga fondos suficientes. El saldo inicial de la cuenta es de **₡250 000**.

El programa debe solicitar:

- Monto a retirar en cada operación.
- Confirmación para continuar retirando (s / n).

Utilice las siguientes reglas:

- El retiro mínimo por operación es de **₡5 000**.
- El retiro máximo por operación es de **₡100 000**.
- Si el monto supera el saldo disponible, no se realiza el retiro y se muestra un mensaje.
- El ciclo continúa mientras el usuario escriba "s" y exista saldo disponible.
- Al finalizar, se muestra el saldo restante y la cantidad de retiros exitosos.

El programa debe mostrar: por cada intento, si el retiro se realizó o no, el saldo actualizado, y al final el saldo restante y el total de retiros exitosos.

Prueba de traza

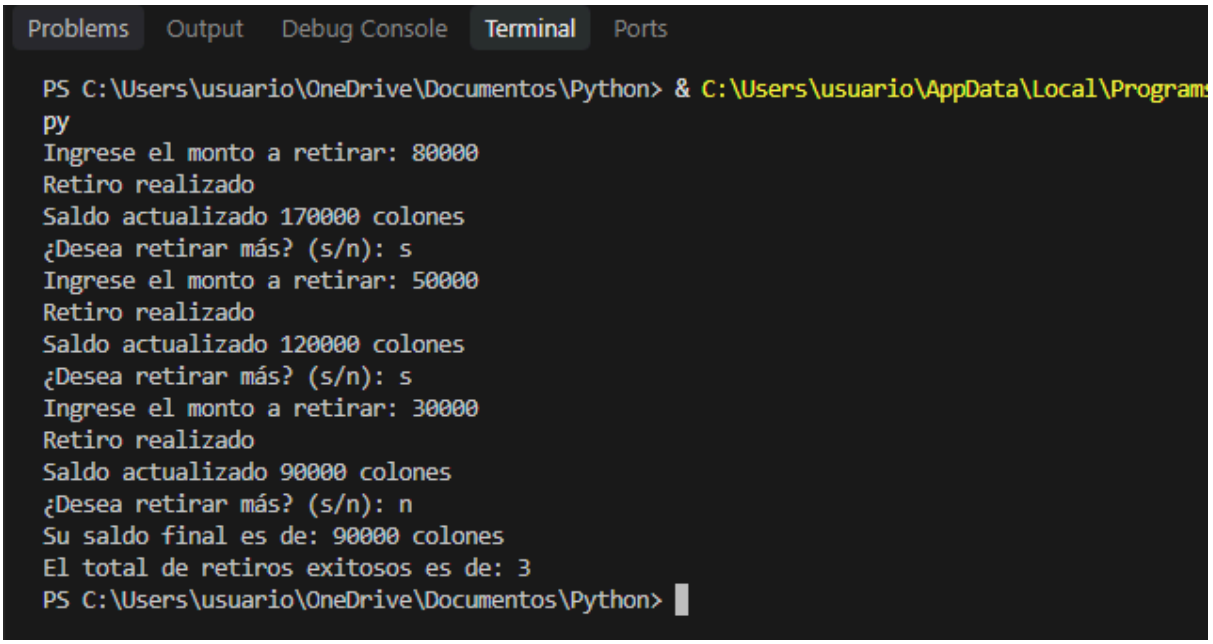
Iteración	Variables de control (antes)	Condiciones evaluadas	¿Entra en el ciclo?	Cálculos/ actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida esperada
0 inicio	saldo_actual = 250000 total_retiros = 0 desea_retirar_mas = “s”	-	-	Sin operaciones aritméticas. Mismas variables de control.	saldo_actual = 250000 total_retiros = 0	-
1	saldo_actual = 250000 total_retiros = 0 desea_retirar_mas = “s”	“s” == “s” Y 250000 >= 5000: Verdadero	Sí	monto_retirar = 100000, válido. saldo_actual = 250000 - 100000 = 150000 total_retiros = 0+1	saldo_actual = 150000 total_retiros = 1	Retiro realizado. Saldo actualizado: 150000 colones.
2	saldo_actual = 150000 total_retiros = 1 desea_retirar_mas = “s”	“s” == “s” Y 150000 >= 5000: Verdadero	Sí	monto_retiro = 2000, inválido ya que es menor a 5000. Sin cálculo. Sin cálculo de retiros.	saldo_actual = 150000 total_retiros = 1	No puede ingresar esa cantidad. El monto debe estar entre 5000 y 100000 colones. Saldo actualizado: 150000
3	saldo_actual = 150000 total_retiros = 1	“s” == “s” Y 150000 >= 5000: Verdadero	Sí	monto_retirar = 100000, válido. saldo_actu	saldo_actual = 50000 total_retiros = 2	Retiro realizado. Saldo actualizado: 50000

	desea_retirar_mas = “s”			al = 150000 - 100000 = 50000 total_retiros = 1+1		colones.
4	saldo_actual = 50000 total_retiros = 2 desea_retirar_mas = “s”	“s” == “s” Y 50000 >= 5000: Verdadero	Sí	monto_retirar = 80000, está en el rango pero es menor que 50000, no se retira.	saldo_actual = 50000 total_retiros = 2	Saldo insuficiente. Saldo actualizado = 50000
5	saldo_actual = 50000 total_retiros = 2 desea_retirar_mas = “s”	“s” == “s” Y 50000 >= 5000: Verdadero	No	monto_retirar = 50000, válido. saldo_actual = 50000 - 50000 = 0 total_retiros = 2+1 El ciclo finaliza ya que no hay más saldo para retirar.	saldo = 0 total_retiros = 3	Retiro realizado. Saldo actualizado: 0 colones. Saldo insuficiente, ya no puede hacer más retiros. Su saldo final es de: 0 colones. El total de retiros exitosos es de: 3

Pruebas de caso

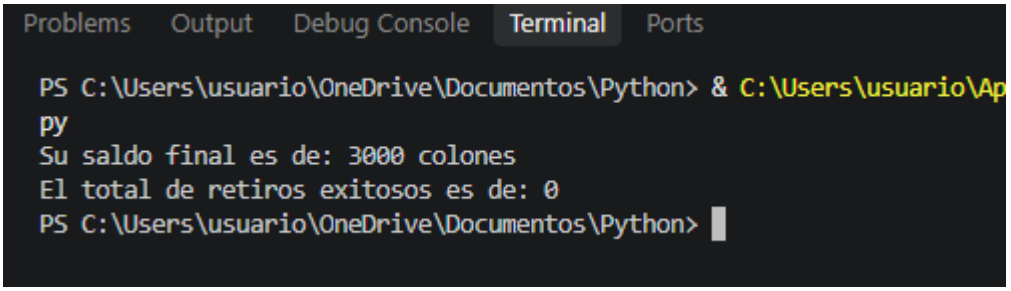
Caso normal: El ciclo se ejecuta varias veces.

Datos de entrada: 80000; s, 50000; s, 30000; n.
Resultados esperados: saldo final de 90000 y 3 retiros exitosos.



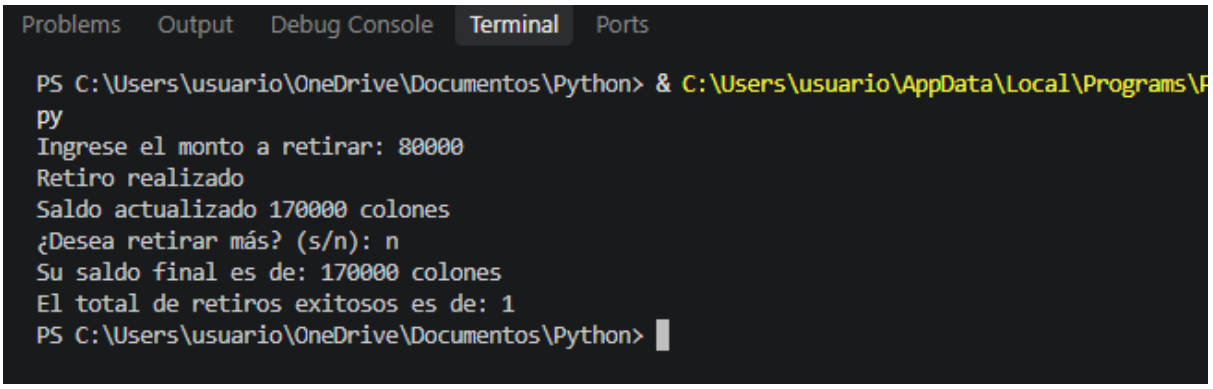
Caso con cero iteraciones: el ciclo no se ejecuta ni una vez.

Para esta prueba se cambió temporalmente la constante SALDO_INICIAL de 250000 por 3000 ya que es menor que 5000. Por lo tanto saldo_actual >= RETIRO_MINIMO se hace falsa desde el inicio y el ciclo no se ejecuta. El programa debería de mostrar que el saldo final es de 3000 y que retiros exitosos es de 0.



Caso de una sola iteración: el ciclo se ejecuta exactamente una vez.

Datos de entrada: 80000; n.
Respuesta esperada: saldo final de 170000 y 1 retiro exitoso.



Caso límite: se alcanza el número máximo permitido o el último valor válido.

Datos de entrada: 100000; s, 100000; s, 50000.
Respuesta esperada: saldo final es de 0 y 3 retiros exitosos.

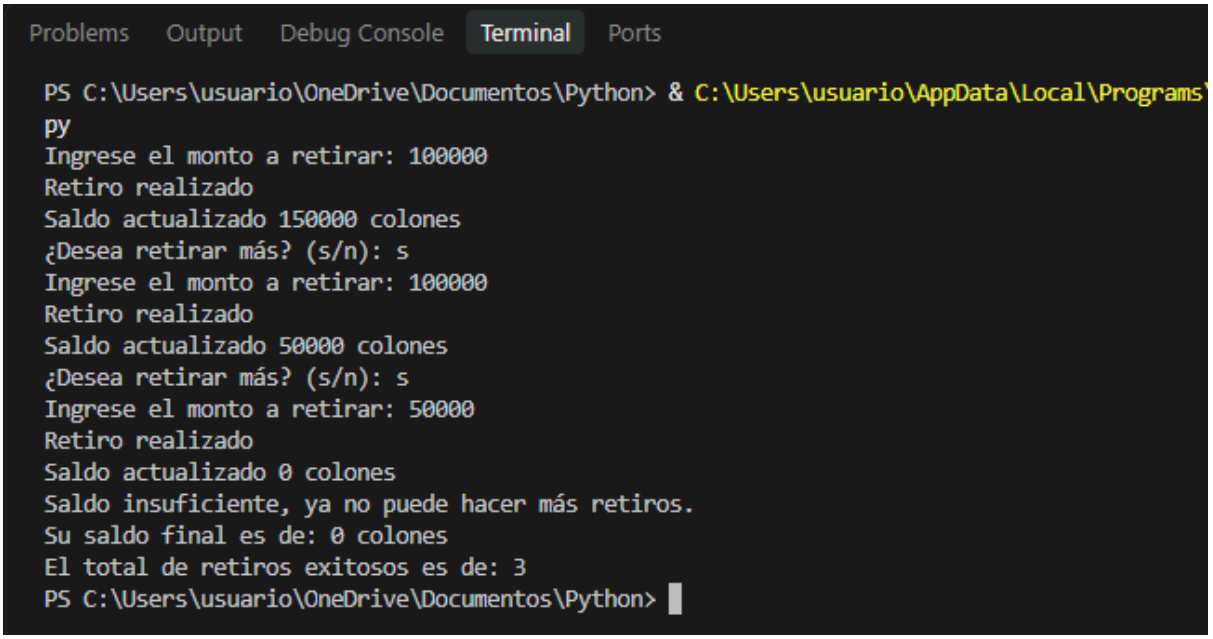
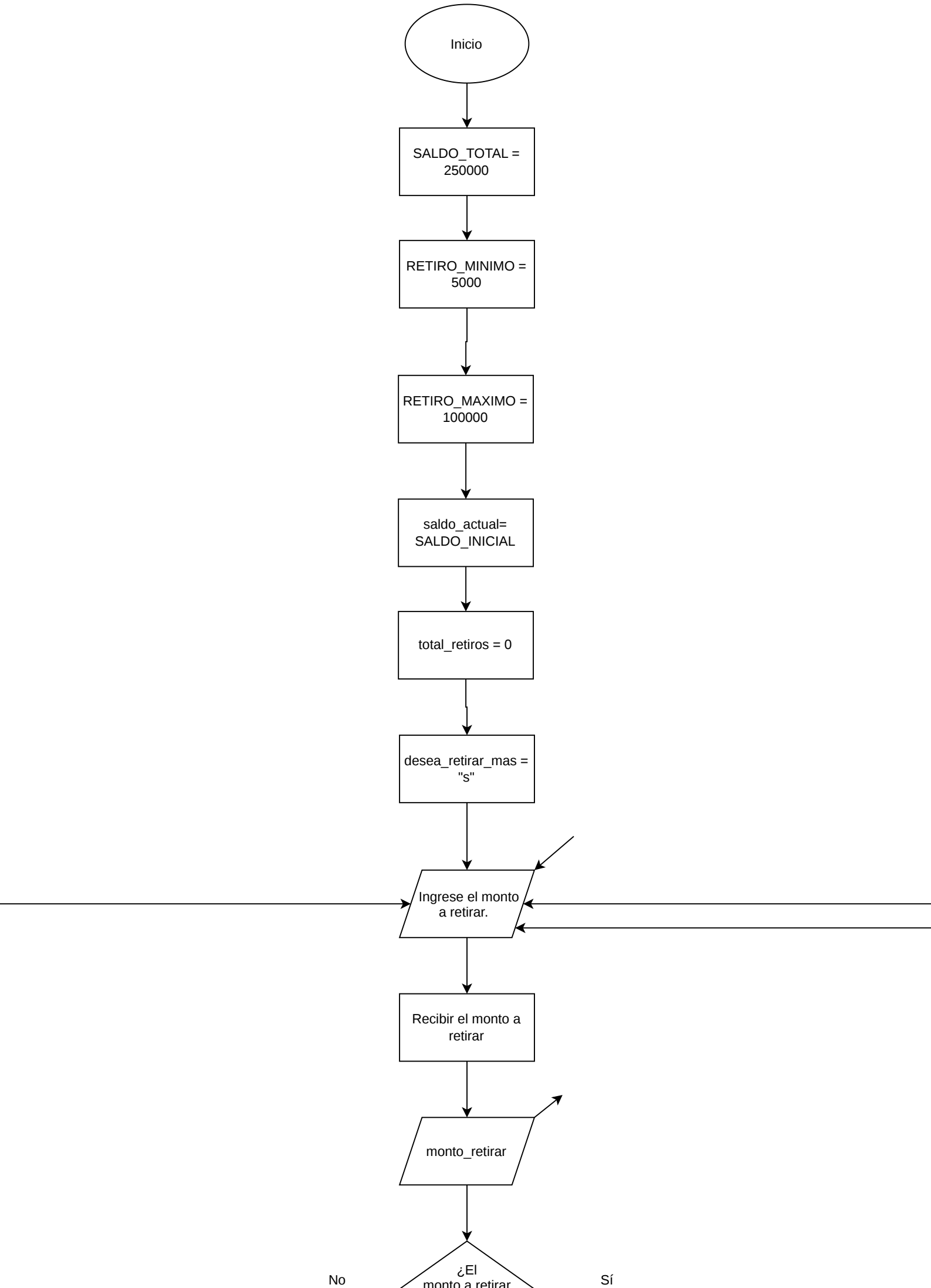
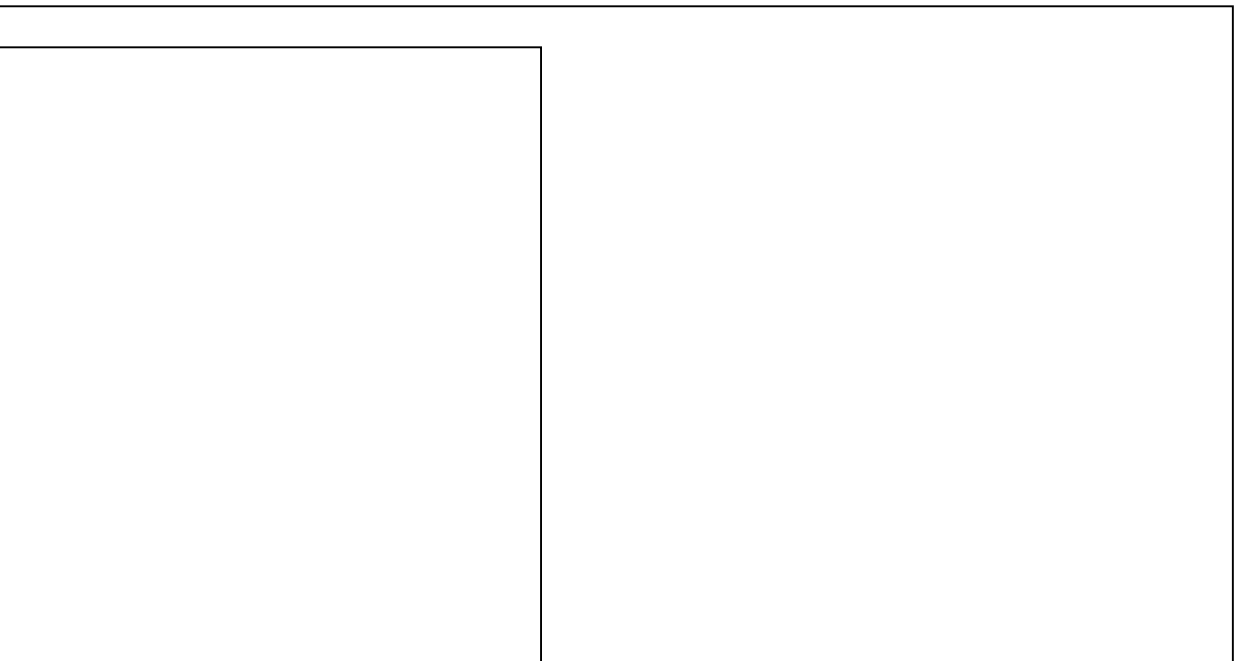
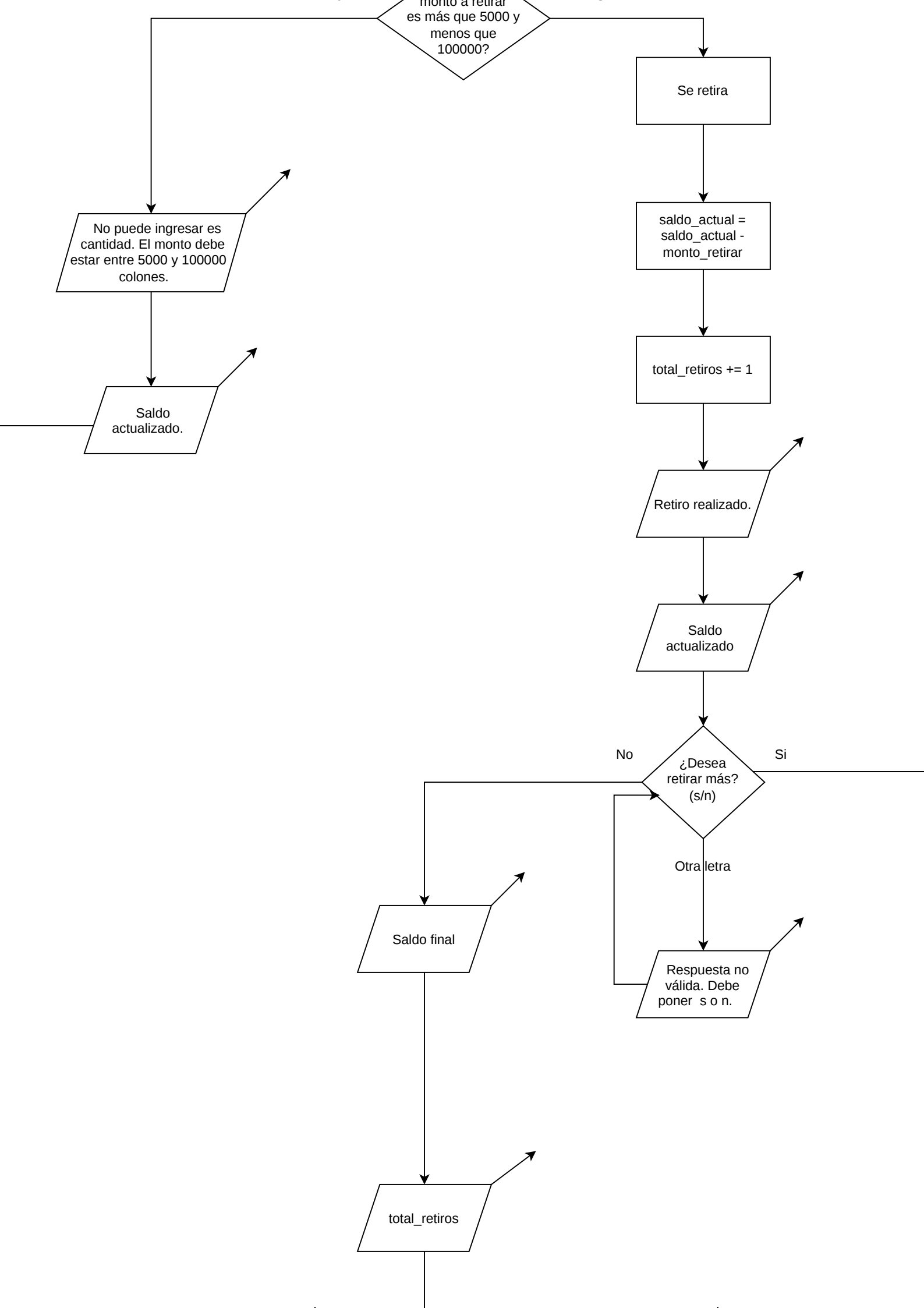
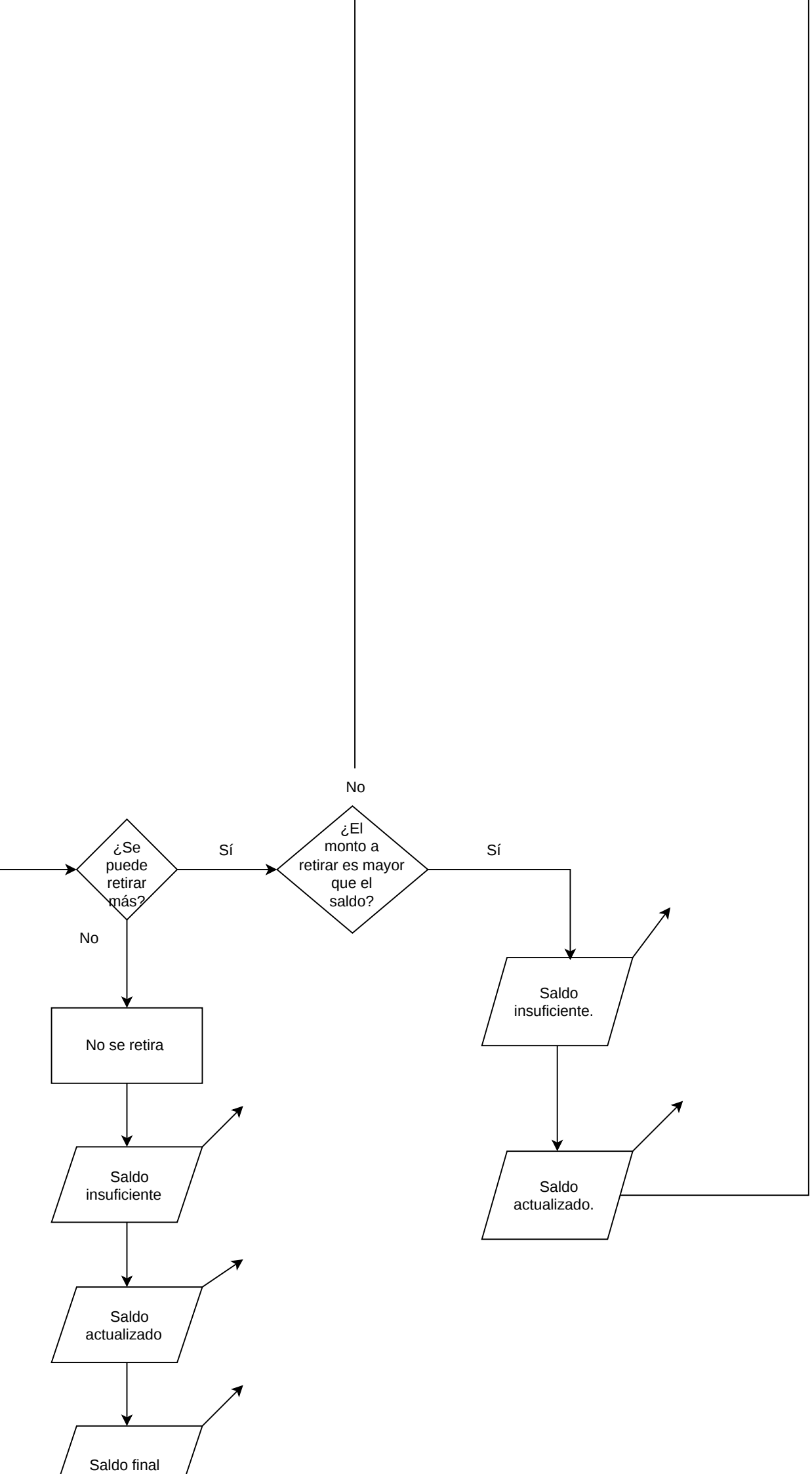


Diagrama de flujo

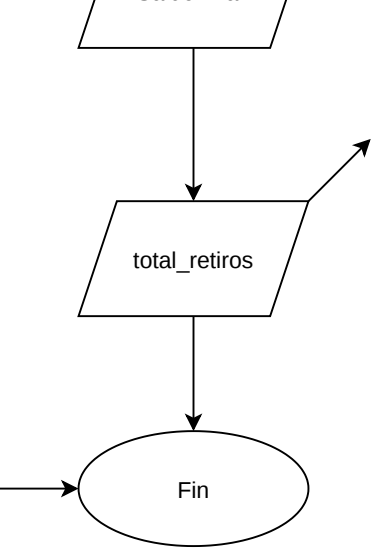

Inicio
SALDO_TOTAL = 250000
RETIRO_MINIMO = 5000
RETIRO_MAXIMO = 100000
saldo_actual= SALDO_INICIAL
total_retiros = 0
desea_retirar_mas = "s"
Ingrese el monto a retirar.
Recibir el monto a retirar
monto_retirar
¿El
No
Sí




monto a retirar es más que 5000 y menos que 100000?
Se retira
No puede ingresar es cantidad. El monto debe estar entre 5000 y 100000 colones.
saldo_actual = saldo_actual - monto_retirar
total_retiros += 1
Saldo actualizado.
Retiro realizado.
Saldo actualizado
No
¿Desea retirar más? (s/n)
Si
Otra letra
Saldo final
Respuesta no válida. Debe poner s o n.
total_retiros


No
¿Se puede retirar más?
Sí
¿El monto a retirar es mayor que el saldo?
Sí
No
Saldo insuficiente.
No se retira
Saldo actualizado.
Saldo insuficiente
Saldo actualizado
Saldo final




total_retiros
Fin